

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

Getac

Confidential

People Committed To InfoTech

Quality Inspection Instruction

Project:V110

Rev.R00-002

(中文版本)

Date : 13-06-2020

Prepared By Billy.Liu

Checked By Chien.hua.liu

Approved By Chien.hua.liu

GETAC TECHNOLOGY CORP.

FACTORY : 1F.,No.200, Wenhua 2nd Rd.,Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan(R.O.C) TEL : +886-3-3962888 FAX : +886-3-318-1275

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

Document Change Summary:

(變更概述)

Date	Rev.	Change Description	Prepared	Approval
2013/11/08	R00-001	First release for new project	Ivy Liu	John.jil
2020/06/13	R00-002	1. Modify 9.4 LCD module inspection spec. 2. Modify ND 3% filter used for mura defective of IPS display.	Billy Liu	Ivy Liu

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

1.0 目的：

訂本規範之目的在建立 RUGGED NOTEBOOK 內外結構之檢驗標準，以確保產品之品質，以達到客戶的要求

2.0 適用範圍：

本檔適用於 神基科技股份有限公司所生產出貨之 V110 筆記型電腦產品。如有必要，本文件可再修訂新版。

3.0 缺點分類：

嚴重缺點 (Critical Defect)：嚴重缺點係指根據判斷及經驗，顯示對使用該產品之人員，有發生危險或不安全結果之缺點。

主要缺點 (Major Defect)：主要缺點係指嚴重缺點以外之缺點，其結果可能會導致故障或功能不全，或實質上降低產品之使用性能，以致無法達成期望之目標。

次要缺點 (Minor Defect)：次要缺點係指產品之使用性也許實質上不致減低其期望目的之缺點，或雖與已設定之標準有差異，但在產品之使用與操作效用，並無多大影響。

4.0 參考資料：

- 4.1. V110 notebook Engineering Specification. / V110 工程規格。
- 4.2. Rugged 外觀檢驗規範。
- 4.3. V110 notebook product TPI. / V110 測試造程式指導書。
- 4.4. V110 Process Flow Chart. / V110 製造流程圖。
- 4.5. V110 Assembly Drawing. / V110 組裝爆炸圖。

5.0 檢驗 / 測試環境：

- 室內溫度：25°C±5°C
 檢驗光源：500 流明以上~750 流明(LUX).
 目視條件：距離：參考系統外觀檢驗區域及等級劃分表。
 檢驗人員：視力 0.8 以上(Eyesight 0.8 or over),無色盲。
 檢驗角度：任意角度。
 檢視時間：於每一材料或產品等級之表面，使用 10 second 時間掃描檢視。

6.0 抽樣計劃 及檢驗批允收及拒收之決定（現階段採取全檢）

抽樣計劃：

Rugged 機台：試產階段為全檢，
 量產階段：一般檢驗計劃：全檢，若有特殊情況(出貨緊急等狀況)接主管指示後再依 ISO-2859-1 單次對功能和外觀進行抽檢。

允/拒收標準：

同一機種，同一不良，一周之內連續發生 2 次或 2 次以上，從第 2 次開始即做判退；
 非重複性不良，每個不良，不做判退，但需開單追蹤。

7.0 等級與區域定義；

Zone	檢驗距離	產品應用面
A	30cm~40 cm	機臺正面(A1:A 件,A2:B 件+顯示幕，A3:c 件鍵盤面)
B	50cm	機臺側面（ABCD 側邊）

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

C	50cm	底面 (D 件)
D	50cm	透過各門內觀件

A & B & C & D 面等級與區域定義說明(若無特殊需求, 以各零組件於組裝後之成品定義之)

A級面(A區): 使用者經常看到之區域 例如: 產品之正面, A件,顯示幕,鍵盤...

B級面(B區): 使用者偶爾看到之區域, 左右側邊以及後邊

C級面(C區): 使用者很少看到之區域 例如: 產品底面, D件面

D 級面(D 面): 產品內部 (使用者需打開門扣之類, 拔除 Key parts 才能看到之區域)

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

Description: Appearance Inspect

產品示意圖：

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Rev: R00-002



PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

Tablet 模式：



前面组件

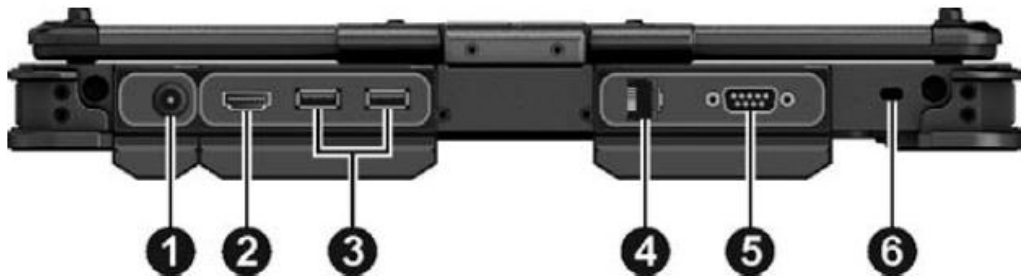


PRODUCT NAME: V110 系列Description: Appearance InspectDOC NO: QII-SYS-V110 系列 PIRev: R00-002

背部组件



要使用端口时，将门盖耳往上推即可打开保护门盖。关闭门盖时，应将门盖耳往下压直到发出喀嚓声代表就定位。



PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

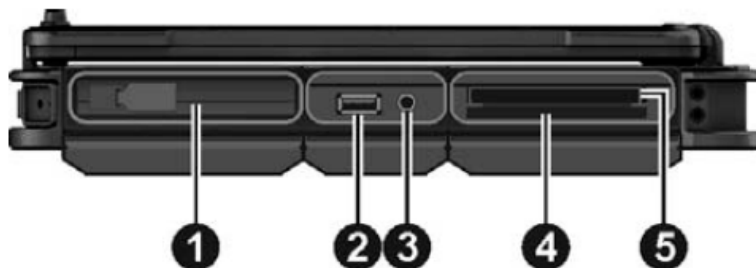
Rev: R00-002

右侧组件

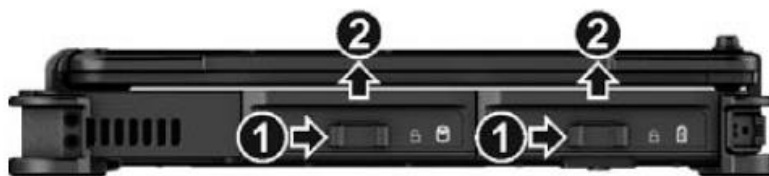


要使用端口时，将门盖耳往上推即可打开保护门盖。关闭门盖时，应将门盖耳往下压直到发出喀嚓声代表就定位。

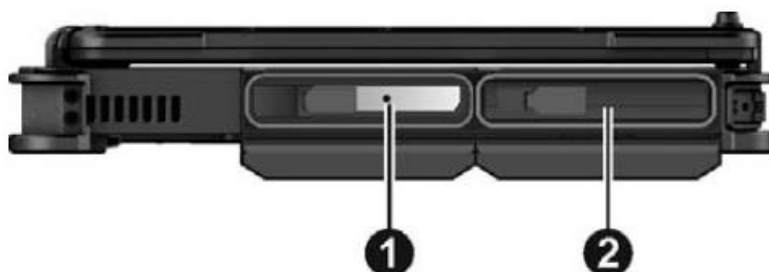
要看到保护门盖内的设备，请将盖上的门闩推到解锁位置(🔓)，再将门盖耳往上推即可打开门盖。关闭门盖时，应将门盖耳往下压直到发出喀嚓声代表就定位，然后将门闩推到锁定位置(🔒)。



左侧组件



要看到保护门盖内的设备，请将盖上的门闩推到解锁位置(🔓)，再将门盖耳往上推即可打开门盖。关闭门盖时，应将门盖耳往下压直到发出喀嚓声代表就定位，然后将门闩推到锁定位置(🔒)。



PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

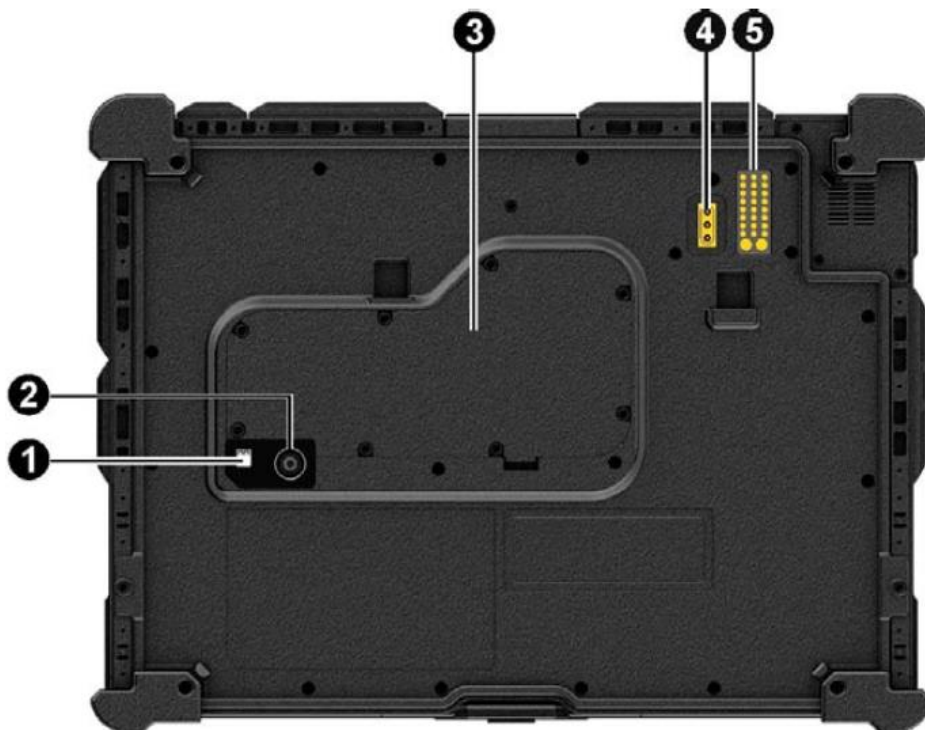
Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

开盖组件



底部组件



QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

V110 Project (前邊、右邊、後邊、左邊示意圖)



QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

V110 Project (A 面 A 件, C 面 D 件示意圖)



QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

V110 Project (A 面顯示幕, A 面鍵盤示意圖)



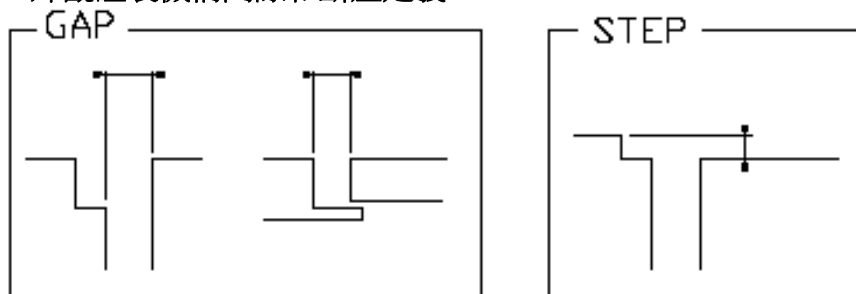
PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

8.0 外觀組裝機構間隙和斷差定義



備註：外觀間隙、斷差標準；

8.1 Touch screen 與 B 件間隙，不可大於 0.5mm；斷差不可大於 0.3mm



8.2 A 件與黑邊，AB 合件間隙不限，只要黑邊組裝到位螺絲鎖到位



9. 外觀檢驗缺點查核表：

缺點定義			缺點	描述	區域			備註
Critical	Major	Minor			A	B	C	
		○	無感刮	刮傷寬度小於 0.08 毫米	$L \leq 6\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 50mm	$L \leq 12\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 30mm	$L \leq 20\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 15mm	線狀刮傷的長度: 曲線狀刮傷以兩端垂直距離

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

			傷 寬刮傷	刮傷寬度大於 0.08 毫米	$W \leq 0.5\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 50mm	$W \leq 1.0\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 30mm	$W \leq 1.5\text{mm}$, 允許 2 條, 距離 > 15mm	計算, 拋物線狀 不在此範圍。 有感、無感以指 甲劃來做判定。
	●		有感刮傷	漏底材	Max 0.1 mm ²	Max 0.2 mm ²	Max 0.3 mm ²	
		○	汙點、 雜質、 聚漆	不能被擦除的 汙點, 塗裝材 料殘留在表面 (同色點)	Max 0.3mm ² , 允許 2 點, 距離 > 50mm	Max 0.4mm ² , 允許 3 點, 距離 > 40mm	Max 0.5mm ² , 允許 4 點, 距離 > 30mm	1. 點小於 0.1 平 方毫米以下不記 點, 但以直徑 2 cm 之圓面積範 圍內超過 3 點仍 為不良 2. UV 漆產品不 在此標準範圍。 3. 所有產品貼 安規、logo 位置 不允許有凸起。
		○	壓痕	外力破壞造成 的凹陷	Max 0.1mm ²	Max 0.2 mm ²	Max 0.3 mm ²	
		○	凹陷	表面凹陷				
		○	異物	在噴漆表面的 異色物體沒有 被清除乾淨 (直徑)	Max 0.35 mm ²	Max 0.5 mm ²	Max 0.65 mm ²	
		○	線狀汙物	在噴漆或印刷 表面有線性汙 物	Max 3 mm	Max 5 mm	Max 8 mm	線狀汙物的長度 必須被換算成直 線長度
		○	變形	組件和產品水 準方向變形	Max 0.3 mm	Max 0.5 mm	Max 0.8 mm	
		○	扭曲	組件和產品對 角線方向變形				
		○	毛刺(毛邊)	超出金屬鑄件 的表面並形成 毛刺的多餘材 料	Max 0.15 mm	Max 0.3 mm	Max 0.5 mm	
		○	接合線	它是由兩股樹 脂在模具內流 動接合時形成	$L \leq 10\text{mm}$, $W \leq 0.2\text{mm}$, 允許 1 道	$L \leq 20\text{mm}$, $W \leq 0.2\text{mm}$, 允許 1 道	$L \leq 30\text{mm}$, $W \leq 0.3\text{mm}$, 允許 3 道	或以限度樣品

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: **V110 系列**

DOC NO: **QII-SYS-V110 系列 PI**

Description: **Appearance Inspect**

Rev: **R00-002**

		○	陰影(模痕)	的一條線.正常使用時可以碰到的區域不允許有	Max 1.0 mm ²	Max 1.2 mm ²	Max 3.5 mm ²	
		○	亮痕(點)		L≤0.5mm, W≤0.2mm, 允許 1 道	L≤2mm, W≤0.2mm, 允許 1 道	L≤3mm, W≤0.3mm, 允許 3 道	
		○	縮水	由於成型材料注射不足成型後能看到下陷	不允許	Max 1.5 mm ²	Max 2.5 mm ²	
	●		缺肉		不允許	Max 0.1 mm ²	Max 0.2 mm ²	
	●		裂縫 (痕)		不允許			
		○	螺絲漏白/打花		參考螺絲打花判定標準一頁			
	●		掉漆	油漆附著力不夠黏貼時脫落	不允許	Max 0.5 mm ²	Max 1 mm ²	
			氧化,生鏽		不允許			
		○	手指印	機台表面手指印	不允許			
		○	間隙	組件之間的間隙,設計間隙除外.	Max 0.3 mm	Max 0.4 mm	Max 0.8 mm	
		○	斷差	組裝之間的斷差,設計斷差除外	Max 0.4 mm	Max 0.4 mm	Max 0.5 mm	適用於各機種未定義之間隙
		○	色差	同一面及同一顏色中,局部區域目視顏色及光澤不一致(顏色不均、深淺不一、淺層色)不可接受				以目視比對上、中、下限色板為主,打色差為輔;色差值取三點測試,任意一點 NG 均判定為 NG. 光澤度差取 5 點平均值.
		○	文字印刷		斷線不允許,模糊≤2% 面積	斷線不允許,模糊≤5% 面積	斷線不允許,模糊≤5% 面積	

10.1 機台 AB 面外觀 Spec :

重缺(Cr)	主缺(Maj)	次缺(Min)	缺 點 描 述
--------	---------	---------	---------

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

		●	LCD cover 和 AB 件 Gap/斷差不可大於 0.5mm
		●	LCD cover 無感刮傷不可大於 10mm，有感刮傷不可大於 3mm
		●	Hinge Cover 有感刮傷不可大於 1mm，無感刮傷不可大於 3mm
		●	B 件與 Cover 合縫 Gap 不可大於 0.5mm,斷差不可大於 0.3mm
		●	Touch pad/C 件大 Mylar，不可超出 C 件邊沿/TP 印刷線條是否清晰
		●	Palm rest 折痕或有感刮傷 A 面不可有,無感刮傷 1mm. B 面有感刮傷不可大於 1 mm，無感刮傷不可大於 3mm. T/P 刮傷不可有.
		●	A 面印刷字跡不可出現斷線和模糊
		●	KBD 浮動標準:以 100g 力下壓 KBD 單鍵，周圍按鍵不可以浮動
		●	KBD 和 C 件 Gap 不計，不可露底色
		●	OS、CPU 位置置偏差不可超過 1mm,歪斜可超過 0.5mm
		●	Hinge 旋轉不能有異音，不能有刮傷
		●	Hinge 偏位 +/-2 度，限度為 hinge cover 螺絲下邊緣

10.2 機台 C 面缺點：

重缺(Cr)	主缺(Maj)	次缺(Min)	缺 點 描 述
		●	Docking 介面不可翹 pin 或損 pin。Pass thought 介面是否損件
		●	DDR cover 不可外露導電泡棉。
		●	安規刮傷有感不可有，無感不可大於 3mm，不可刮掉字跡；字體需可辨認
		●	後攝像頭鏡片是否刮傷或破損，變形

10.3 機台內部缺點：

重缺(Cr)	主缺(Maj)	次缺(Min)	缺 點 描 述
		●	Battery 電量指示燈偏位不可超過 1/3, LED 燈色差偏黃偏綠 OK.
		●	電池無感刮傷不計，有感刮傷不可大於 1cm，電池安規不可刮掉字跡。壓痕 OK, 但不可破損
		●	電池拉帶是否脫落,或粘性不良, 破損
		●	HDD case 刮傷/掉漆按 B 面標準檢驗，色差不計，不可有變形，裂痕/螺絲是否漏鎖
		●	HDD 拉帶是否脫落,或粘性不良, 破損

10.4 螺絲點膠 (客制化 SKU,有需要點膠或塗氟的)

重缺(Cr)	主缺(Maj)	次缺(Min)	缺 點 描 述
	●		被點膠螺絲，膠體應飽滿，覆蓋整個螺絲區域(以包裹 SCREW 帽為基本標準)。不允許有氣泡，不可溢出，膠體表面霧狀可接受。

10.5 機台內部缺點查核表：

Critical	Major	Minor	Defect description 缺點描述
	●		錯件/漏件/多件
	●		錯誤的 HDI PN/Rev, OS type

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

	●		錯誤的 System BIOS 或 Keyboard BIOS 版本
	●		系統元件的料號、型號錯誤(如：DDR, SDD)
	●		Connector 未固定好,松動,歪斜
		○	內部 mylar 不可破損,稍微翹起不影響插拔 OK.
	●		指示燈, 背光鍵盤 不可跨位透光; 鍵盤鍵子透光不均, 可接受
	●		螺絲,螺孔: 不可缺件; 比對 BOM 之使用規格 (L/M 相同, 螺絲頭有差異, 可接受); 不可未完全鎖入; 不可滑牙
		○	標籤: 不可漏件; 內容與規格符合; 字體須能辨認
	●		鎂鋁件內部裂紋標準 1.攻牙螺紋孔邊緣及沉頭螺絲貫穿孔不得有任何裂痕現象. 2.貫穿圓孔邊緣可允許單邊之裂痕;但不允許雙面裂痕且穿透性可透光之裂痕. 3.Hinge 承座及與本體接合處不允許任何裂痕現象 4.螺牙柱根部與本體接合處不允許任何裂痕現象

11. Accessory Kits Inspection check list—SSD/Battery/Handle/DOC/COC/CD/... 參考 BOM

- DOC/COC 稍微髒汙 or 褶皺可接受.
- 保麗龍料號模糊只有實物正確可接受.
- DOC/Driver CD 版本進階, running change 導入, 過渡期可以混用.
- 擦拭布,邊沿不方正, 可接受

11.1 Label, Logo, Mark 標籤

Critical	Major	Minor	Defect description 缺點描述
	●		列印錯誤
	●		漏印
	●		嚴重刮傷,導致字元難以辨認
		○	污點直徑小於 0.20 毫米,但兩相鄰點距離須>15mm,單面只允許兩處
	●		(標籤, logo, 安規,) 損傷/條型碼無法識別或和實際內容不符
		○	印刷模糊/擴散,但可判斷的
		○	歪斜不超過 5° (包含印刷, 粘貼)
			偏移 條碼/Logo 上下偏移 $\leq 0.3\text{mm}$ 左右偏移 $\leq 1\text{mm}$
		○	異常的印刷顏色
		○	被亂塗或色彩暗淡的印刷,但可判斷

11.2 Carton / Plastic Bag 外箱 / 包裝袋

Critical	Major	Minor	Defect description 缺點描述
	●		外箱標籤漏貼或上下顛倒
	●		外箱標籤內容與系統型號不合
	●		外箱刮傷 $\geq 5\text{ cm}$, 沒有穿透
	●		外箱刮傷 $\geq 1\text{ cm}$, 穿透
	●		外箱工程規格錯誤
	●		外箱標籤 BAR-CODE 皺掉或有折痕
	●		外箱沾染灰塵, 賊汗或潮濕 $\geq 5\text{ cm}^2$,且不可清除
	●		防盜易碎標籤脫落

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

	●		外箱字體模糊不清,不可辨認
	●		外箱標籤內容錯誤
	●		外箱標籤角落被剪掉(或折掉)長度超過 2cm
	●		外箱破孔小於等於 0.36cm^2 有 1 個,或小於等於 0.25cm^2 有 2 個
	●		異物在外箱裡面
		○	外箱標籤位置錯誤
		○	箱子印刷不良或有色差
		○	外箱拆封箱超過 3 次
		○	外箱標籤在被撞擊後脫落
		○	外箱標籤偏移正確位置大於 10mm,但小於 20mm
		○	箱子破損大於 1cm,小於 5cm(沒有破洞,且在內層不被看見)
		○	箱子刮傷大於 5cm,小於 10cm(沒有破洞,且在內層不被看見)
		○	外箱標籤角落被剪掉長度超過 5mm 但小於 20mm
		○	外箱標籤歪斜超過 5°
			外箱 label 偏移 印刷上下偏移 $\leq 1\text{mm}$ 左右偏移 $\leq 3\text{mm}$
		○	外箱沾染灰塵小於 5cm^2 ,且可清除
		○	包裝方向錯誤
	●		物品編號漏印或錯誤
		○	寶麗龍或隔板破損(封箱間隙不大於 1cm)

11.3 Accessories Kits 附件組

Critical	Major	Minor	Defect description 缺點描述
	●		附件錯誤或漏放
	●		AC 電源整流器未放入
	●		AC 電源線未放入
	●		電源線或接頭無 VDE 標誌
	●		AC 電源線型號錯誤
	●		電池未放入
	●		安裝用光碟片(驅動程式)未放入
	●		安裝用光碟片內容或版本錯誤
	●		說明書錯誤或漏放
		○	說明書內頁錯誤或漏印
		○	附頁錯誤或漏印
		○	說明書排版,頁次或版面設計錯誤
		○	說明書破損大於 5mm
	●		其它指定的附件未放入

11.4 Keyboard(鍵盤)

Critical	Major	Minor	Defect description 不良描述
----------	-------	-------	-------------------------

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

	●		鍵盤背景燈沒功能
	●		Keyboard 不良,無法輸入
	●		字體印刷不良或排列錯誤
	●		Keyboard 語言與系統不符
	●		鍵盤顏色不合
	●		卡鍵且影響功能
		○	鍵盤很難按但不卡鍵,且不影響功能
	●		鍵盤錯誤或上下顛倒
	●		鍵盤有感刮傷,凹陷,髒汙 (不可擦除) $\geq 0.3 \text{ mm}^2$
		○	鍵盤有感刮傷,凹陷,髒汙 (不可擦除) $0.15 \text{ mm}^2 \leq \text{defects} \leq 0.5 \text{ mm}^2$
	●		鍵盤無有感刮傷,凹陷 $\geq 0.5 \text{ mm}^2$
		○	髒汙 (可擦除) 參考 A 面標準
		○	印刷斷線 0.15mm (rubber keyboard)

V110 產品Spec:

12.1. 機台外觀注意事項

1. 檢查機台外觀LCD 有無刮傷、缺損、髒汙、毛屑等不良。(黑邊摩擦稍微發白痕跡, 可接受)



2. 檢查機臺hinge 旋轉,門扣等作用,有無異音、松動等不良。

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



3. A 面外觀注意事項：

- ① LCD 有無刮傷、缺損、髒污等不良。
- ② AB/件有無色差、掉漆、漏鎖螺絲、缺損、Gap and Step 等不良。
- ③ AB 件黑邊有無刮傷、亮痕、缺損、髒污等不良。
- ④ C 件上蓋Mylar有無刮傷、亮痕、缺損、髒污等不良。
- ⑤ 攝像頭鏡片有無刮傷、髒污、組裝不良等。
- ⑥ 鍵盤按鍵、外觀有無刮傷、掉漆、印刷字體有無斷線等不良。



4. B面外觀注意事項：

- ① Lock door設計，開關有無機構干涉、難開關等不良以及是否刮傷。
關門：將門上邊沿拉起，關緊，再按下即鎖上；開門：將門上邊沿拉起，打開。
- ② 門的圖示，外觀印刷標示，有無斷字、模糊、髒污等不良；Mylar氣泡小2mm OK.
- ③ 前方兩個rubber腳墊要裝拉環
- ④ AB/件有無色差、缺損、Gap、Step等不良
- ⑤ AB 件黑邊有無刮傷、亮痕、缺損、髒污等不良
- ⑥ P1-P2，音量+/- and Power 按鍵，有無彈性/異音、Mylar翹起等不良。

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



⑦



5. 機臺 C 面外觀注意事項：

- ① Docking Port/RF 端子，外觀有缺損、髒污、鬆動等不良。
- ② D 件有無色差、缺損、Gap、Step 等不良
- ③ FAN 網缺損等不良
- ④ C 件腳墊有無漏鎖螺絲、吊環、等不良
- ⑤ DDR cover /D 件螺絲漏鎖/滑牙/打花
- ⑥ 有帶攝像頭與不帶攝像頭 SKU 之分。

PRODUCT NAME: V110 系列

Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Rev: R00-002



6. 機臺 D 面外觀注意事項以及 Battery 與 SSD

- A. 注意 Battery door/HDD door 內側 Mylar 位置以及圖示是否正確
- B. Battery 與 HDD 插拔有 lock/Unlock
- C. HDD 注意螺絲檢驗是否遺漏/打花
- D. Battery mylar 印刷是否正確以及是否完好



PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



13. 機台 10cm 摔機測試

摔機注意事項以及 Spec.

1. 摔機前,開機進 F2
2. 摔機前確認機台門扣是否扣實,摔機時,是否存在脫落現象。
3. 10 公分高度自由落體(平摔二次)
4. 四個邊 45 度角傾斜各一次進行摔 ,確認是否檔機/自動關機/自動重啟/LCD 畫面異常.

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



14. AC 介面檢驗標準



同心
理想狀況



內切，不好
但可接受limit sample



相交，
不可接受

15. Hinge 鬆動檢驗標準:

15.1 30°角度不下滑=> Pass，否則 NG.

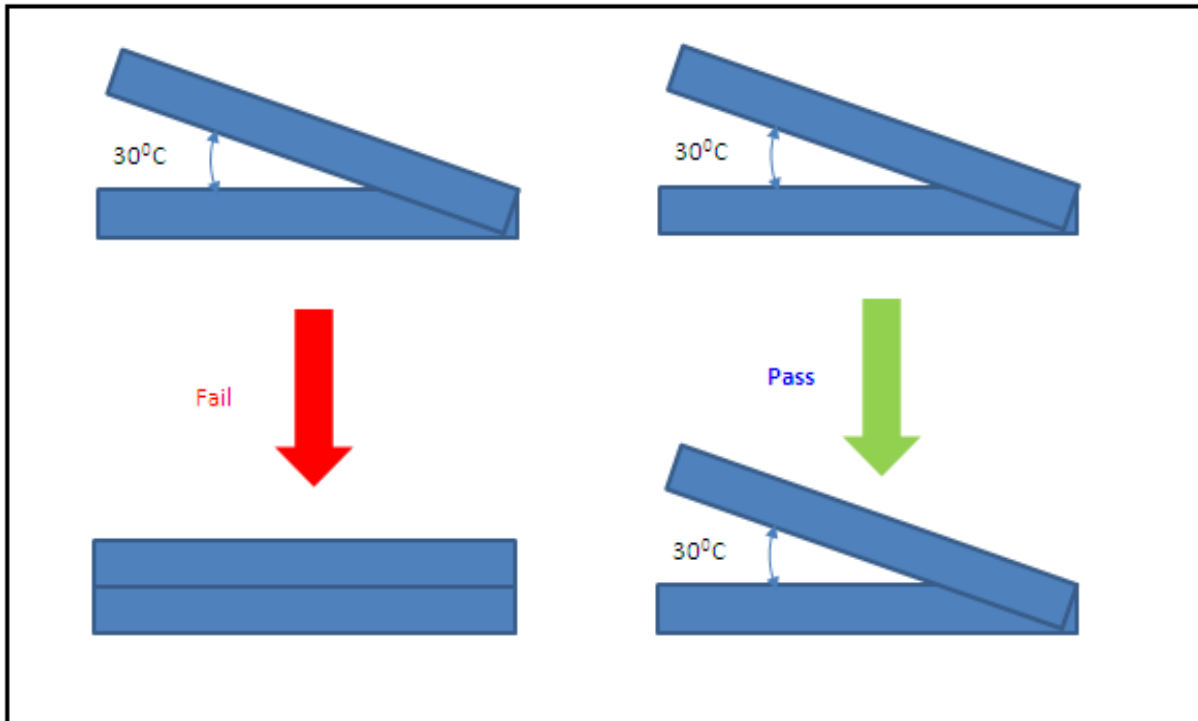
QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

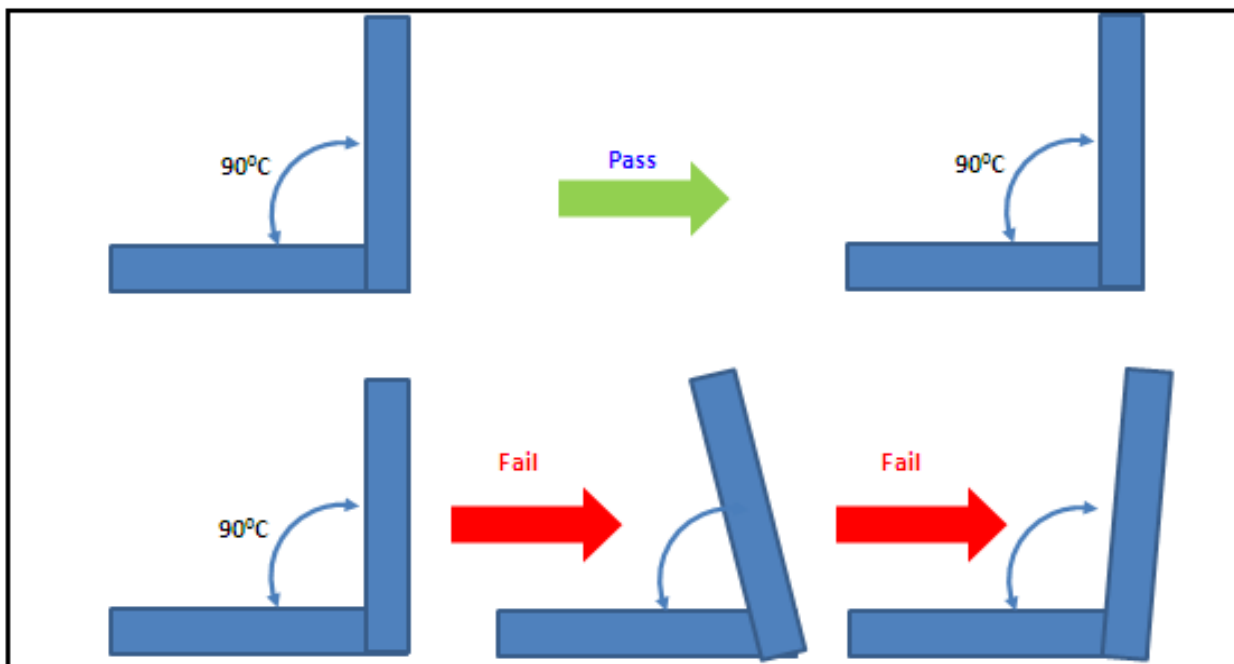
DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



15.2 90°角度不搖晃=>Pass, 否則 NG



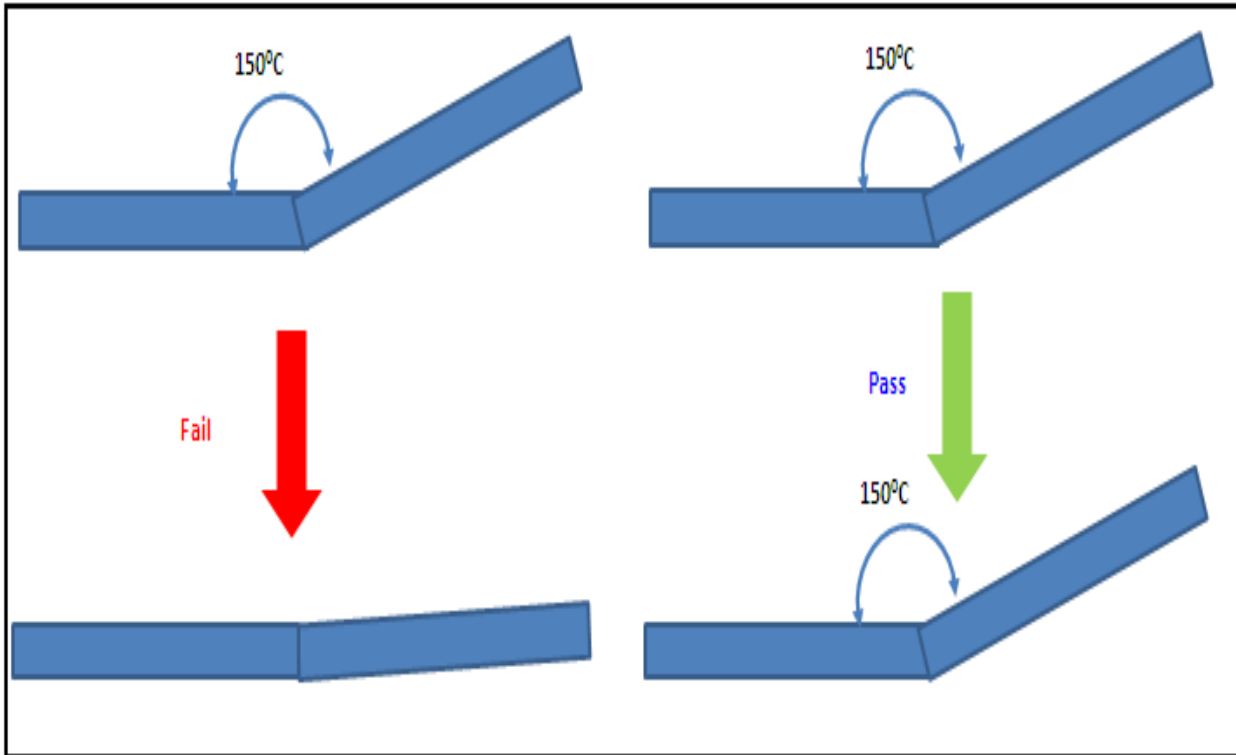
15.3 150°角度不下滑=>Pass, 否則 NG.

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



15.4 檢查 (Hinge 螺絲鎖附不到位,導致 LCD 左右鬆動)

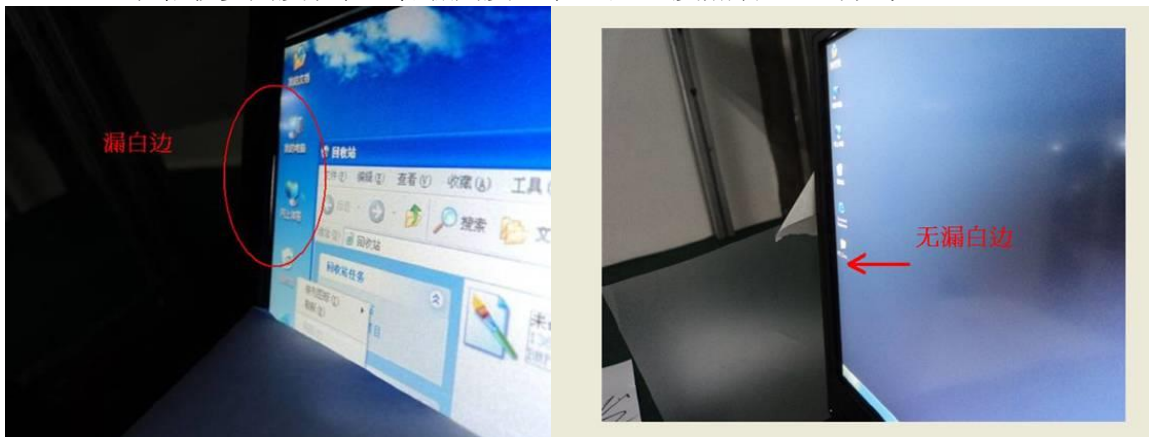
- 1) LCD 垂直 90°,使用 250g 的力度按壓 LCD 單邊,① or ② 確認 LCD 是否左右晃動。
- 2) LCD 垂直 90°搖擺 LCD,確認是否有偏斜現象。
- 3) Hinge 偏位 ± 2 度,限度為 hinge cover 螺絲下邊緣。

16 螺絲打花判定標準

- 19.1. 產品 A 面不允許存在螺絲打花問題。
 - 19.2. 產品 B 面以及 C 面允許存在, 螺絲打花問題。
- 備註：螺絲外觀輕微發白,但十字型 R 角要清晰,不影響螺絲拆卸可接受. (注意需用油漆筆塗黑)
- 19.3. 螺絲十字型 R 角只要有一個 R 角呈現圓弧型就不可接受。

17 LCD 非可視區判定標準

1. LCD 在依視覺角度規範, 檢驗角度上下左右 15 度無漏白邊的現象



2. LCD 在任何角度不允許有看到 Mylar 有褶皺

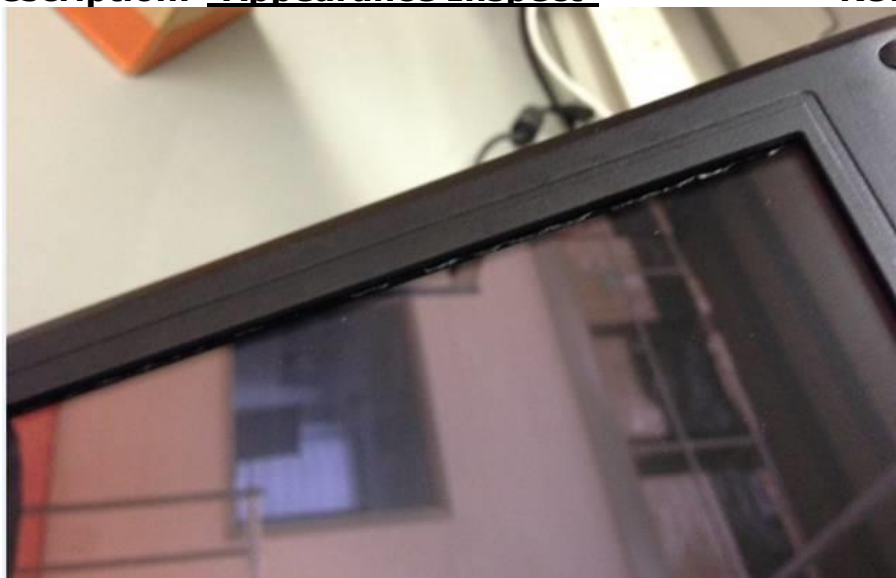
QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

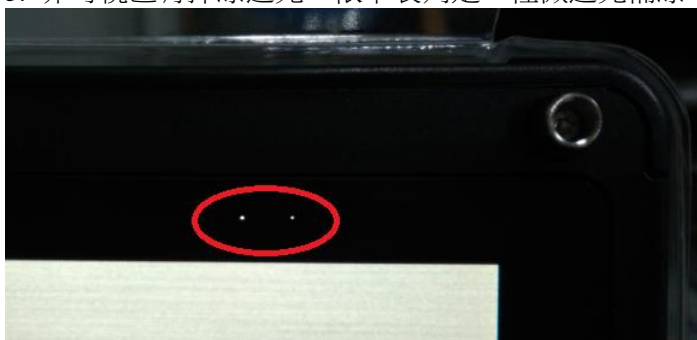
DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002



3. 非可視區有掉漆透光，依下表判定，輕微透光補漆可補上即可



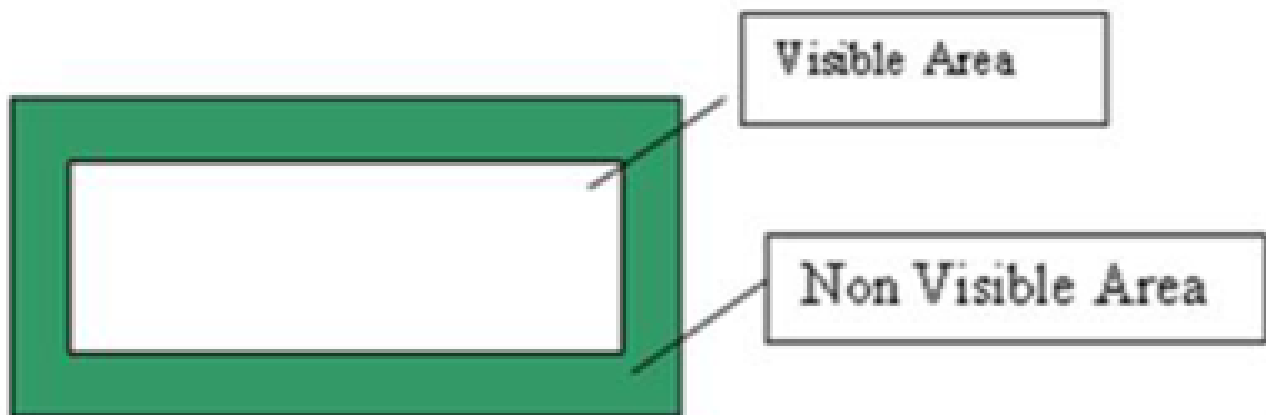
QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Rev: R00-002



No.	Items		Criterion	
1	印刷區域雜質、變色		$\varnothing \leq 0.1\text{mm}$	忽略不計
			$0.1\text{mm} < \varnothing \leq 0.3\text{mm}$	允許 5 點
			$\varnothing > 0.3\text{mm}$	不允許
2	輕微刮傷		$W \leq 0.08\text{mm}$	可接受
			$0.08\text{mm} < W \leq 0.15\text{mm}$ $L \leq 10\text{mm}$	$N \leq 2$
			$W > 0.15\text{mm}$	不允許
3	漏光	印刷區域點狀漏光	$\varnothing \leq 0.15\text{mm}$	可接受
			$0.15 < \varnothing \leq 0.2\text{mm}$	$N \leq 6$ · 距離 $> 8\text{mm}$
	印刷區域線型漏光		$W \leq 0.1\text{mm}$ $L \leq 5\text{mm}$	$N \leq 2$
			$W > 0.1$ or $L > 5\text{mm}$	不允許
	非印刷區域漏光 (任意角度)		-	不允許
4	非印刷區域氣泡		$\varnothing \leq 0.5\text{mm}$	忽略不計
			$0.5\text{mm} < \varnothing \leq 1\text{mm}$	$N \leq 5$
			$\varnothing > 1\text{mm}$	不允許
5	非印刷區域 (LCD Bezel/Rubber/Mylar)	Rubber / Mylar 不均	$\Delta W \leq 0.5\text{mm}$	可接受
		Mylar 皺折	不允許	

※ AA (VA) 區為可視區 · BM 區為印刷區

18 LCD display criteria

照明光源角度: 使用 500~700 lux 亮度的日光燈和觸控面板放在距眼睛 30cm~40cm 做檢驗.

QUALITY INSPECTION INSTRUCTION

PRODUCT NAME: V110 系列

Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Rev: R00-002

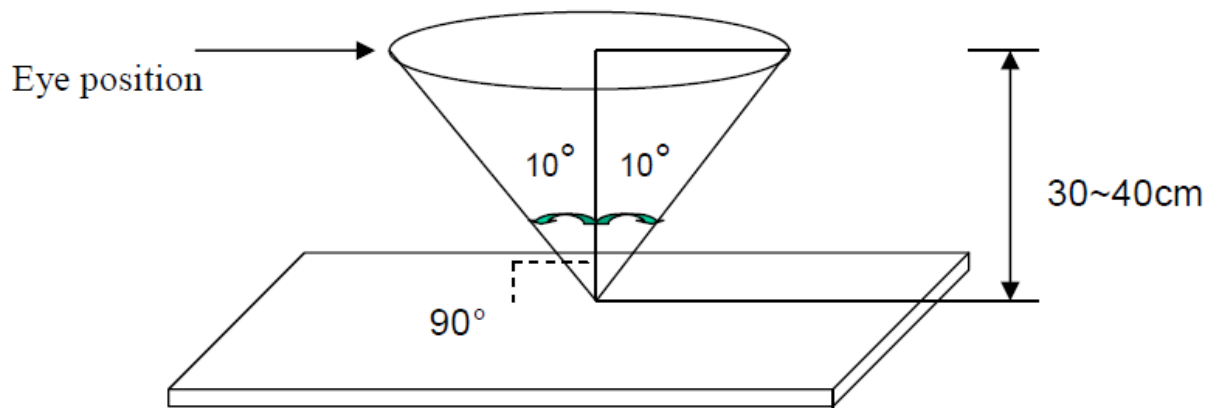


Figure 01

項目	細分	廠商 AUO 規格(11.6)
		IQC 進料規格 Follow IIS
點	雜質	$D \leq 0.30$ (不計); $0.30 < D < 0.50$ ($n \leq 3$); $D \geq 0.50$ (不允許)
線	毛絲	$W < 0.1$ (不計); $0.1 \leq W \leq 0.2$ ($n \leq 2$); $W > 0.2$ (不允許); 線長 $L \leq 5\text{mm}$
	刮傷	$W < 0.1$ (不計); $0.1 \leq W \leq 0.2$ ($n \leq 4$); $W > 0.2$ (不允許); 線長 $L \leq 10\text{mm}$
氣泡	貼合氣泡 保護膜氣泡	$D \leq 0.30$ (不計); $0.30 < D < 0.50$ ($n \leq 4$); $D \geq 0.5$ (不允許)
亮點	LCD 異物、CF/TFT 不良	允許 ≤ 2 個亮點; 兩連點允許 1 個 三連點 (含) 以上不允許
	亮點間距離	$\geq 15\text{ mm}$
暗點	LCD 異物、CF/TFT 不良	允許 ≤ 3 個暗點; 兩連點允許 1 個 三連點 (含) 以上不允許
	暗點間距離	$\geq 5\text{ mm}$
亮暗點	LCD 異物、CF/TFT 不良	滿足亮點/暗點標準, 總數不能超過 4 點
	亮點間距離	$\geq 15\text{ mm}$
O/C 區劃分	-	無
Mura	色差	3% ND Filter 距離 Panel 10mm · LCD 距離 $35 \pm 5\text{ cm}$ 觀察 1S
水波紋	-	手握右上方, 每秒搖 3 次, 在 2S 內消失 (平板不採用此方法)
視覺角度	-	LCD 距離 $35 \pm 5\text{ cm}$ · 檢驗角度上下左右 15 度

PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

19 LCD bright/dark dot spec.

項目		檢查畫面	允許數量	兩點間距	缺點類別
亮點	隨機單個亮點	黑色畫面	2	$\geq 15\text{mm}$	次要缺點
	兩連點 ※註 1		0	NA	
	三連點或多連點		0	NA	
暗點 ※註 2	隨機暗點	白色畫面	3	$\geq 5\text{mm}$	次要缺點
	兩連點 ※註 1		0	NA	
	三連點		0	NA	
單顆亮暗點總數		所有畫面	4	$\geq 15\text{mm}$	次要缺點

※ 註 1：允許有一個兩連點

※ 註 2：雜質異物與 LCD 暗點不同

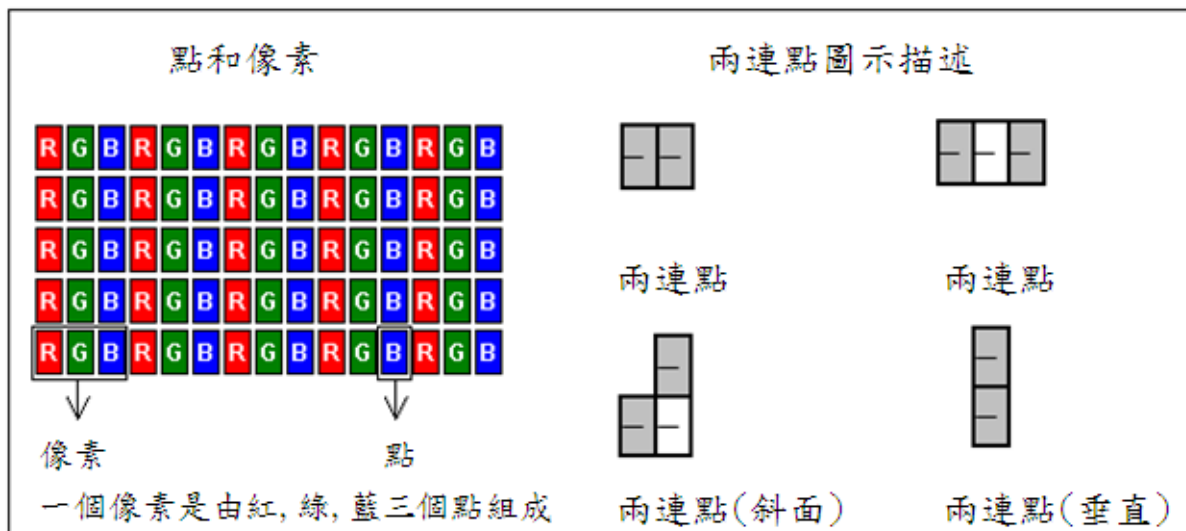
PRODUCT NAME: V110 系列

DOC NO: QII-SYS-V110 系列 PI

Description: Appearance Inspect

Rev: R00-002

20 .點和畫素(Sub-pixel/Dot & Pixel) 一個畫素是由 R,G,B 三個點組成的.



21 LCD 水波紋/漏光檢驗標準

測試程式 : LCD display 程式 , 黑色 and 灰色畫面下檢驗 (背光亮度調到最大)

項目	檢驗方法	測試設備	Pass/NG 標準
漏光	以 50 公分, H / V :90±45 度去看 LCM 邊框使用 3%NDF 不能有漏光 Photo detector Field=2° 50 cm LCD Panel TFT-LCD Module Center of the screen	目視	3%NDF 不可見漏光
水波紋	如下方水波紋檢驗方式		如下方水波紋檢驗標準
殘影	測試條件 : - 連續 B/I 4hrs 後, 切換至中間調(120 灰階)畫面進行判定及記錄。 - 由 B/I 畫面(8*8 白底黑方塊 Pattern, 如下圖)切換至中間調灰階畫面之瞬間, 檢視殘像的濃淡 Rank 並記錄燒付畫面消失時間及區域位置	目視/計時器	<1200nits: 3 秒內消失為良品 >= 1200 nits: 3 分鐘 Detail: 在常溫下以黑白畫面顯示 4 小時, 切換到灰階 129 度, 3 分鐘內其殘影需完全消失

Quality Inspection Insurance

PRODUCT NAME: V110

Description: Appearance Inspect

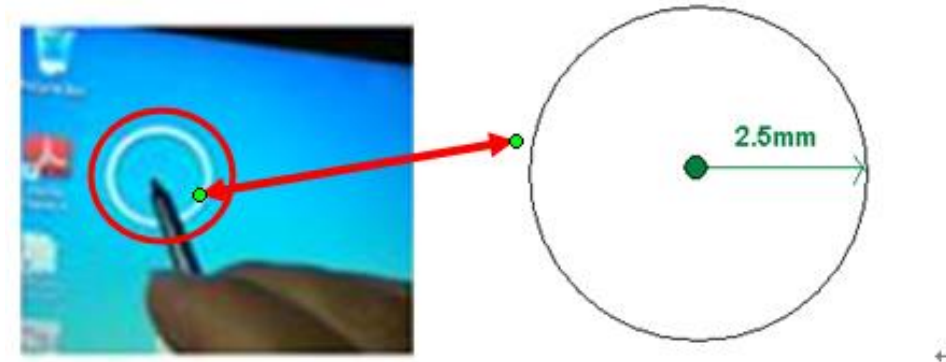
DOC NO: QII-SYS-V110 PI

Rev: R00-R02

22 Multi touch (單點觸控 and 多點觸控) 偏移量 Spec :

Multi-Touch 单点触控	對於固定觸點上的單次觸控，所反應的觸碰位置必須位於目標點的 2.5mm 範圍內。對於要劃線、劃圓或其他預定圖案的單次觸控，所反應的觸碰資料必須位於目標圖案的 2.5mm 範圍內	/	<2.5mm
	圖案的偏差變化每10mm 行進不得超過 1mm，而且圖案不得中斷。	/	<1mm
Multi-Touch 多點觸控	在已經有其他手指碰觸螢幕的同時所進行的觸控，或觸控是同時發生的，但在這種情況下可調動的空間有兩倍之多：所反應的觸碰位置每點必須位於目標點的2.5 mm 範圍	/	<2.5mm
	圖案的偏差變化每一線條10mm行進不得超過1mm，可利用PM utility裡的每線交叉點做測試	/	<1mm

1). 點定義偏移量 Max: 2.5mm



2). 劃線定義偏移量 Max: 1mm

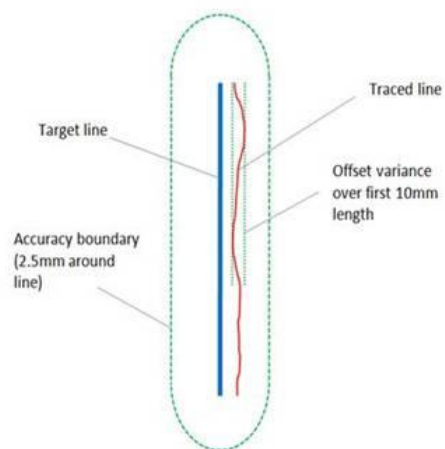
Quality Inspection Insurance

PRODUCT NAME: V110

Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 PI

Rev: R00-R02



23 OQA 在驗完包裝前, 需對 Operation time 進行清零

24 特別備註：檢驗治具的使用

25.1 Gap/Step 檢驗工具: 塞尺

Quality Inspection Insurance

PRODUCT NAME: V110

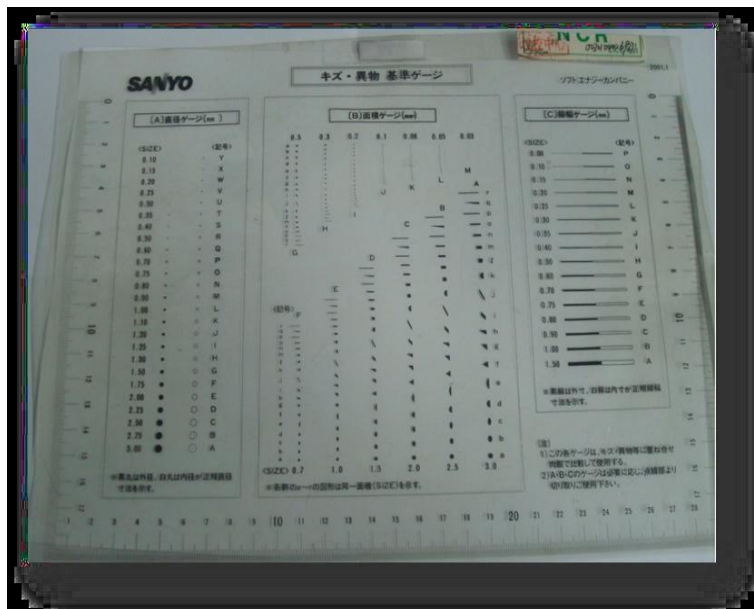
Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 PI

Rev: R00-R02



25.2 雑質/毛屑/黒点等検査工具:雑質点図



25.3 亮暗点検査工具:放大鏡

Quality Inspection Insurance

PRODUCT NAME: V110

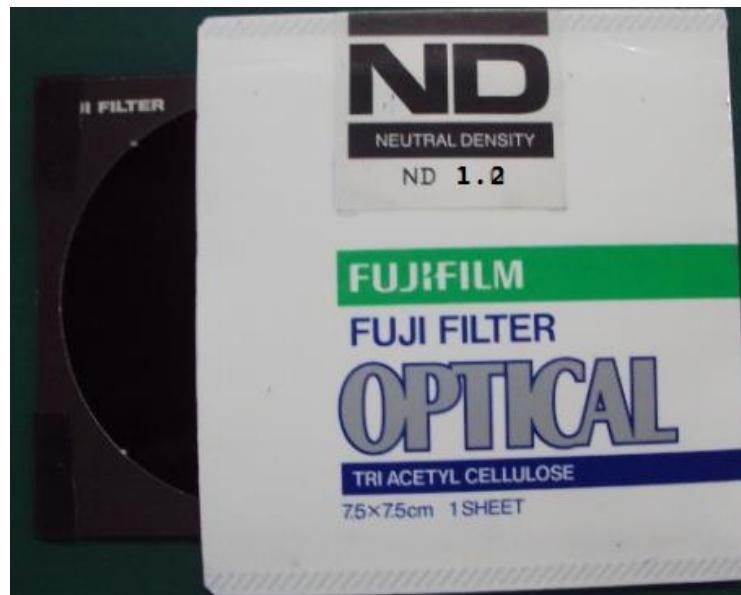
Description: Appearance Inspect

DOC NO: QII-SYS-V110 PI

Rev: R00-R02



25.4 漏光、Mura、黑影，檢驗工具：非 IPS panel 5% ND filter (ND1.2)；IPS panel 使用 3% ND filter.



檢驗過程若有 QII 未描述到/批量性不良，請聯系機種 QE 確認.